

概率论第一次习题课

水至月生

2026 年 3 月 23 日

15. m 个男孩和 n 个女孩随机的沿圆桌坐下, 试求任意两个女孩都不相邻的概率

证明 先假设男孩已经全部排列好, 女孩插入男孩之间, 逐个插入, 插入一个时女孩都不相邻为概率 0 。插入 n 个女孩时任意两个女孩都不相邻, 则插入第 $n+1$ 个女孩后任意两个女孩都不相邻的概率为 $P_n = \frac{m+n}{m-n}$, 从而

$$P = P_1 \cdot P_2 \cdots P_{n-1} = \frac{m! \times (m-1)!}{(m+n-1)! \times (m-n)!}$$

29. 在一线段 AB 中随机地取两个点把线段截为三段, 求这三段可以构成一个三角形的概率 (三线段能构成三角形的充要条件是任意二边之和大于第三边)。

证明 设线段 AB 长度为 1 , 截点为 x, y ($0 < x < y < 1$), 三段长度为 $x, y-x, 1-y$ 。

若能构成三角形, 则

$$\begin{cases} x + (y-x) > 1-y \implies y > 0.5 \\ x + (1-y) > y-x \implies y-x < 0.5 \\ (y-x) + (1-y) > x \implies x < 0.5 \end{cases}$$

样本空间为 $0 < x < y < 1$; 满足条件的区域面积为 $\frac{1}{8}$, 故:

$$P = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4} = 0.25$$

32. 利用概率论的想法证明下列恒等式:

$$1 + \frac{A-a}{A-1} + \frac{(A-a)(A-a-1)}{(A-1)(A-2)} + \cdots + \frac{(A-a) \cdots 2 \cdot 1}{(A-1) \cdots (a+1)a} = \frac{A}{a}$$

其中 A, a 都是正整数, 且 $A > a$.

证明 假设一个箱子内有 A 个球, 其中 a 个是彩球, 从中不放回抽取直到抽到彩球, 设第 k 次抽到彩球的概率为 P_k , 则

$$P_1 = \frac{a}{A}, P_k = \frac{a(A-a) \cdots (A-a-k+1)}{A(A-1) \cdots (A-k+1)} (k \neq 1)$$

而至多抽 $(A-a+1)$ 次必然可以抽到彩球, 即有:

$$\sum_{i=1}^{k+1} P_k = 1$$

整理即

$$1 + \frac{A-a}{A-1} + \frac{(A-a)(A-a-1)}{(A-1)(A-2)} + \cdots + \frac{(A-a) \cdots 2 \cdot 1}{(A-1) \cdots (a+1)a} = \frac{A}{a}$$

34. 某班有 N 个士兵, 每人各有一支枪, 这些枪外形完全一样, 在一次夜间紧急集合中, 若每人随机地取走一支枪, 问至少有一个人拿到自己的枪的概率.

证明 设事件 A_i 表示第 i 个士兵拿到自己的枪.

根据容斥原理:

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^N A_i\right) &= \sum_{k=1}^N (-1)^{k+1} \binom{N}{k} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}) \\ &= \sum_{k=1}^N (-1)^{k+1} \frac{N!}{k!(N-k)!} \cdot \frac{(N-k)!}{N!} \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k+1}}{k!} \end{aligned}$$

因此, 至少有一个人拿到自己枪的概率为:

$$P = \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k+1}}{k!} = 1 - \sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k}{k!}$$

35. 在上题中求恰好有 k ($0 \leq k \leq N$) 个人拿到自己的枪的概率.

证明 该情况即 k 人拿对, 剩下全部人拿错, 利用上一题结论, 即

$$P = \frac{\binom{N}{k} P_{N-k}}{N!} = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^{N-k} \frac{(-1)^i}{i!}$$

45. 证明: $|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$, 并讨论等号成立的条件.

证明 设 $P(A) = p, P(B) = q$, 于是 $P(AB) \in [\max\{p+q-1, 0\}, \min\{p, q\}]$

若 $p+q \leq 1$, 不妨设 $p \geq q$, 于是 $P(AB) \in [0, q]$ 从而

$$P(AB) - P(A)P(B) \geq -pq \geq -\left(\frac{p+q}{2}\right)^2 = -\frac{1}{4}$$

且

$$P(AB) - P(A)P(B) \leq q - pq \leq p(1-p) \leq \frac{1}{4}$$

若 $p+q \geq 1$, 不妨设 $p \geq q$, 于是

$$P(AB) - P(A)P(B) \geq -(1-p)(1-q) \geq -\left(\frac{(1-p) + (1-q)}{2}\right)^2 = -\frac{1}{4}$$

且

$$P(AB) - P(A)P(B) \leq q - pq \leq p(1-p) \leq \frac{1}{4}$$

综上 $|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$, 等号成立当且仅当 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$

且 $P(AB) = 0$ 或 $P(AB) = \frac{1}{2}$

2. 设袋中装有编号为 1 到 N 的 N 个球, 其中有 3 个坏球。

(a) 从中任取 k 个, 再从这 k 个球中任取 m 个球, 求至少得一个坏球的概率。

(b) 现有放回地取 n 次球, 依次记录其号码。求:

(i) n 个号码按严格上升排列的概率;

(ii) n 个号码按非降排列的概率。

证明 (a) 两次抽取等价于从 N 个球中直接任取 m 个。至少一个坏球的概率为

$$P = 1 - \frac{\binom{N-3}{m}}{\binom{N}{m}}.$$

(b) (i) 严格上升序列与从 N 个号码中选 n 个不同数一一对应, 共 $\binom{N}{n}$ 种, 故

$$P = \frac{\binom{N}{n}}{N^n}.$$

(ii) 非降序列共 $\binom{N+n-1}{n}$ 种, 故

$$P = \frac{\binom{N+n-1}{n}}{N^n}.$$

3. (a) 已知事件列 $\{A_n\}$ 满足 $P(A_n) \rightarrow 1$, 证明或证伪

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 1.$$

(b) 设 $\{A_t : t \in [0, 1]\}$ 是一族事件, 满足对每个 t , $P(A_t) = 1$, 证明或证伪

$$P\left(\bigcap_{t \in [0, 1]} A_t\right) = 1.$$

证明 (a) 结论不成立。取 $\Omega = \mathbb{N}$, $P(\{k\}) = 2^{-k}$, 令 $A_n = \Omega \setminus \{n\}$, 则 $P(A_n) = 1 - 2^{-n} \rightarrow 1$, 但

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset, \quad P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = 0.$$

(b) 结论不成立。取 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度, 令 $A_t = [0, 1] \setminus \{t\}$, 则 $P(A_t) = 1$, 但

$$\bigcap_{t \in [0, 1]} A_t = \emptyset, \quad P\left(\bigcap_{t \in [0, 1]} A_t\right) = 0.$$

4. 在圆周上固定一点, 先任取一点与之连成一弦, 再任取两点直接连成另一弦。求两弦相交的概率。

证明 固定一点 O , 第一次取点 A , 第二次取两点 B, C 。三点在圆周上共 $3! = 6$ 种排列, 两弦相交当且仅当 B, C 分居 O, A 两侧, 共 2 种情况。故所求概率

$$P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

5. 设有一个无穷大的箱子和标号为自然数的无穷多个球, 并且有一个装置可以进行要多快有多快的取放球操作。假定对 $n = 1, 2, \dots$ 在差 $\frac{1}{2^{n-1}}$ 分钟到 12 点时, 将第 $10n - 9$ 到 $10n$ 号球放入箱子, 并从中任意取出一个球。记事件 $A = \{ \text{在 12 点整箱子是空的} \}$ 。试证: $P(A) = 1$ 。

证明 对任意一个球 k , 设其在第 m 次被放入箱中。该球最终留在箱中, 当且仅当在第 $m, m+1, \dots$ 次中均未被取出。第 t 次未被取出的概率为 $1 - \frac{1}{9(t-m)+1} \leq 1 - \frac{1}{10(t-m+1)}$, 于是该球留存概率为

$$P_k = \prod_{s=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{9s+1} \right) \leq \prod_{s=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{10s} \right) = 0,$$

箱子非空概率不超过各球留存概率之和, 即为 0, 故 $P(A) = 1$ 。

6.

(a) 在某次选票竞选班长中, 甲、乙分别得 a, b 票, 已知 $a > b$, 假设计票随机, 求计票过程中甲得票数始终大于乙的概率。

(b) 设 $X_n \text{i.i.d} \sim P(X_n = 1) = P(X_n = -1) = \frac{1}{2}$, $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, $S_0 = 0$ 。利用 (a) 求证

$$P(S_1 \neq 0, S_2 \neq 0, \dots, S_{2n} \neq 0) = P(S_{2n} = 0).$$

证明 (a) 考虑投票过程中乙的得票超过甲的情况:

(1) 第一票是乙的, 概率为 $\frac{b}{a+b}$

(2) 第一票是甲的, 但后续某一刻甲乙票数相同, 第一次到达此情况时, 考虑互换甲乙投票情况, 这给出了一种到第一票时乙的对应, 于是这种情况概率也为 $\frac{b}{a+b}$

综上, 概率为 $\frac{a-b}{a+b}$

$$(b) P(S_{2n} = 0) = \frac{\binom{2n}{n}}{2^{2n}}$$

$$\begin{aligned}
& P(S_1 \neq 0, S_2 \neq 0, \dots, S_{2n} \neq 0) \\
&= \sum_{k \neq 0} P(S_1 \neq 0, S_2 \neq 0, \dots, S_{2n} = 2k) P(S_{2n} = 2k) \\
&= 2 \sum_{k=1}^n \frac{2k}{2n} \frac{\binom{2n}{n-k}}{2^{2n}} \\
&= \frac{\binom{2n}{n}}{2^{2n}}
\end{aligned}$$

得证

最后一步等式

$$\sum_{k=1}^n k \binom{2n}{n+k} = \frac{n}{2} \binom{2n}{n}.$$

的推导:

令 $j = n + k$, 则 $k = j - n$,

$$\sum_{k=1}^n k \binom{2n}{n+k} = \sum_{j=n+1}^{2n} (j-n) \binom{2n}{j} = \sum_{j=n+1}^{2n} j \binom{2n}{j} - n \sum_{j=n+1}^{2n} \binom{2n}{j}.$$

由 $j \binom{2n}{j} = 2n \binom{2n-1}{j-1}$, 得

$$\sum_{j=n+1}^{2n} j \binom{2n}{j} = 2n \sum_{m=n}^{2n-1} \binom{2n-1}{m} = 2n \cdot 2^{2n-2} = n \cdot 2^{2n-1}.$$

又

$$\sum_{j=n+1}^{2n} \binom{2n}{j} = 2^{2n-1} - \frac{1}{2} \binom{2n}{n},$$

代入得

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n k \binom{2n}{n+k} &= n \cdot 2^{2n-1} - n \left(2^{2n-1} - \frac{1}{2} \binom{2n}{n} \right) \\
&= \frac{n}{2} \binom{2n}{n}.
\end{aligned}$$